メカトロニクス

2022年6月16日　　9:41

第一章 メカトロニクス序論

第二章 センサ

1)精度

繰り返し精度(何回繰り返し測定したときのバラつき，再現性)，絶対精度.

精度：正確さと精密さ

2)分解能

計測可能な最小量.

3)測定範囲

計測可能な上限値と下限値の範囲

4)動特性

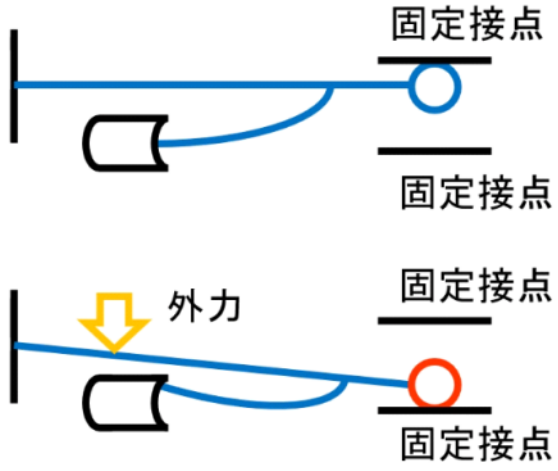
センサを伝達関数で表した時の周波数応答および過渡応答特性

精度の分布

位置の計測

1)マイクロスイッチ

接触動作形，安格,



(外力により，接点と繋がっている．そして下の電子回路が繋がってなんかの動作が始まる)

2)光電スイッチ

非接触動作形，周囲の明るさの影響を受ける.

変位の計測

3)ポテンショメータ

接触式センサ，ブラシ接触による摩耗が生じる．測定範囲が限れている.

4)エンコーダ
変位量をパルス出力の形で計測するディジタル形の計測器である．
回転形と直進形．光学式と磁気式．
A相とB相の関係から回転方向を判断する．

インクリメンタル
相対位置を計測するために，原点(零点)決めが必要

アブソリュート
原点復帰せず，絶対位置が計測できる．

5)

6)

速度の計測

加速度の計測

サイズモ系
質量の振動特性を利用して加速度を計測する．

固有振動数が高いほど，加速度計測範囲が広がる

力の計測

ひずみゲージ

第三章 アクチュエータ

アクチュエータ：機械的なエネルギーに変換する
駆動装置(弁素子)：エネルギーをコントロールする

(1)電気式アクチュエータ(モータ)
電源を用いてフレキング左手の法則に従ってトルクを発生し，機械的な運転を行う

電気モータ：
動力用として用いられる電気モータ，
制御用として用いられる電気モータ(サーボモータ)

×

１．電気式アクチュエータ

a)動力源は電源から直接得られる．

b)位置制御，速度制限，力制限などの制御性が良い．

c)耐環境性，保守性，信頼性が良い

d)電子回路や計算機とのインタフェースが良い

e)負荷の影響を受けやすく，即応性に欠ける

×

a)高圧化が容易であるので大パワーが得やすい

油は非圧縮性，圧縮しにくい，大パワーが得やすい

b)力/質量比，トルク/慣性比っともに大きく，高速応答が可能である．

c)システムの剛性が高いので，高精度の位置制御，速度制御が可能である．

d)保守面，火災の危険など問題がある．

油により，保守性，漏れ，火災

e)油圧源や配管等積の付帯設備を必要とし，広いスペースを要する．

コンプライアンス制御

a)空気の圧縮性を利用することにより，力制御やコンプライアンス制御が容易である．
圧縮性，圧縮しやすい，コンプライアンス制御
b)火災や環境汚染がない
c)構成が容易で，操作性もよく，大きな作業速度が得られる．
d)空気の圧縮性のためシステムの剛性が極めて低く，高精度の位置決めが困難でありかつ応答性が悪い
システムの剛性が極めて低い，精度が悪い

電気式アクチュエータの原理：

(1)アンペアの右ねじの法則

(2)ローレンツ力(フレキングの左手の法則)

$F = BIL = qvB$

フレキングの右手の法則:

逆起電力$V = Blv$

(3)リラクタンス(磁気抵抗)

C型鉄心

起磁力：

$\boldsymbol{F = Ni = H_c\, l_c + H_g\, g}$

H_c, H_g: *鉄心磁界の強さ，ギャップの磁界の強さ*
l_c: *鉄心の長さ*
g:*空隙(ギャップ)の長さ*
N: *コイル巻数*
i: *コイルに流れている電流*
磁束密度:$B = \mu H$

μ: *透磁率*(*十分大きい*)
$\mu = \mu_r \cdot \mu_0 \quad \mu_r = 3000 \sim 80000$
真空の透磁率$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$

磁束: $\Phi = BA$

$$B_c = B_g = \frac{\Phi}{A} = B$$

∴起点力 $$F = \frac{B_c}{\mu} l_c + \frac{B_c}{\mu_0} g = \left(\frac{l_c}{\mu} + \frac{g}{\mu_0}\right) B = Ni$$

$$B = \frac{Ni}{\left(\frac{l_c}{\mu} + \frac{g}{\mu_0}\right)}$$

空隙に生じるリラクタンス力 $$f = \frac{AB^2}{2\mu_0} = \frac{A}{2\mu_0} \cdot \frac{(Ni)^2}{\left(\frac{l_c}{\mu} + \frac{g}{\mu_0}\right)^2}$$

$\frac{l_c}{\mu} \ll \frac{g}{\mu_0}$ $\frac{l_c}{\mu}$ を無視すると，

$$f = \frac{A}{2\mu_0} \cdot \frac{(Ni)^2}{\left(\frac{g}{\mu_0}\right)^2}$$

結論：大きさA（面積），電流iとコイルの巻数Nの二乗と正比例し，空隙の距離gの二乗と反比例する.

動電アクチュエータ：

フレミングの左手の法則により，K_r: *トルク定数，推力定数*

$$F = 2\pi rNB\, i(t) = K_r i(t)$$

キルヒホッフの法則により，

$$L\frac{di(t)}{dx} + R\, i(t) = v_a(t) - e_i(t)$$

磁界内のコイルの動きによりフレミングの右手の法則により，逆起電力は，K_e：*逆起電力定数*

$$e_i(t) = 2\pi rNB\, v(t) = K_e v(t)$$

機械的運動方程式,

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} = F - kx(t) - D\frac{dx}{dt}$$

ラプラス変換により,$K_r = K_e = K$

$$(Ls + R)\, I(s) = V_a(s) - KsX(s)$$
$$\left(Ms^2 + Ds + k\right)X(s) = KI(s)$$

伝達関数

$$G(s) = \frac{X(s)}{V_a(s)} = \frac{K}{[LMs^3 + (DL + MR)s^2 + (kL + DR + K^2)s + kR]}$$

インダクタンスLが小さくて，電気的時定数L/Rが無視できる.

$$G(s) = \frac{X(s)}{V_a(s)} = \frac{K/R}{[Ms^2 + \left(D + K^2/R\right)s + k]} = \frac{K/Rk}{(T_{1s} + 1)(T_{2s} + 1)}$$

2次遅れ系の特徴により，制御できる.

電動モータ

電動モータの種類

DCモータ

ACモータ

同期モータ

誘導モータ

ブラシレスDCモータ

DC電源で駆動されるが電子駆動装置で疑似AC（回転磁界）を生成するモータ

ステッピングモータ

パルス信号に合わせて一定角度ずつ回転するモータ

DCモータ

原理

固定子・ステータ：永久磁石，電磁石

回転子・ロータ：コイル

ブラシと整流子は摺動接触,

欠点：１．耐久性が悪い．２．爆発の危険性の雰囲気では使用できない

長所：１．余分な電子回路がいらない．２．直流電源で駆動が可能

ブラシと整流子

ブラシを整流子で電流を流す方向をきり替える

そのためにDCモータはずっと一方向へ回すことができる.

電圧方程式と回転運動方程式

$V = RI + E$

$E = v\,BL = c\frac{N\ 2\pi}{60}Bl = K_E N \quad (v = c\omega)\,(\omega = \frac{N\ \ 2\pi}{60})$

$F = BIL$

$T = F \cdot c$

$$T = clBL = K_T I$$

$$V = \frac{RT}{K_T} + K_E N$$

$$N = \frac{V}{K_E} - \frac{R}{K_T K_E} T$$

ACモータ

三相交流

回転磁界

誘導モータ

原理：アラゴンの円板

回転子は必ずしも回転磁界と同じ速度でまわるわけではない

すべり

同期モータ

ステータ：電磁石巻線（回転磁界）

ロータ：永久磁石

同じ速度で回転

最大負荷の式

$T = KI_m \, sin\theta$

脱調

ブラシレスDCモータ

直流電源を用いる電子回路でAC電流を疑似する

ステッピングモータ

特徴：パルス，オープンループ

VR

PM

VR

DCモータ特性

各電動モータの特徴と利点，パラメータ，スライドが主，説明，図

パワーエレクトロニクス

トランジスタ

NPN形とPNP形

線形増幅器と電力損失

チョッパ(DC-DC)

方形波インバータ（DC-AC）

単相ハーフブリッジインバータ

単フルブリッジインバータ

三相インバータ

PWMインバータ(DC-AC)

<u>機構</u>

線形変換機構

歯車

（1）平歯車(減速)

（2）かさ歯車(減速，回転軸の方向変換)

（3）ウォーム歯車(減速，回転軸の方向変換)

（4）遊星歯車(減速)

（5）ハーモニックドライブ(減速)

（6）ラックピニオン(回転・直動)

巻きかけ伝動

（1）チェイン

（2）ワイヤロープ

（3）歯付きベルト

送りねじ

（1）滑りねじ

（2）ボールねじ

歯車

1）回転速度の低下

減速比 n

$$n = \frac{Z_2}{Z_1}$$

2）トルクの拡大

3）慣性モーメントの縮小

歯車の直列接続

遊星歯

「太陽歯車をモータで駆動し，内歯車を固定しておき，キャリアの回転を出力軸とする場合」

太陽歯車の速度$v_1 = r_1\omega_1$

遊星歯車の回転軸は太陽歯車の周りを周速度$v_2 = v_1/2$で移動する．

キャリアの角速度$\frac{v_1}{2} = (r_1 + r_2)\omega_2$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{2(r_1 + r_2)}{r_1}$$

「太陽歯車をモータで駆動し，キャリアを固定しておき，内歯車の回転を出力軸とする場合」

$$v_1 = r_1\omega_1$$
$$v_3 = -r_3\omega_3$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_3} = -\frac{r_3}{r_1} = -\frac{Z_3}{Z_1}$$

ハーモニックドライブ

モデル方程式のアナロジー

×

×

×

マイクロコンピュータ

マイクロプロセッサ(MPU:Microprocessor)は，計算機の中央演算処理装置(CPU:central processing unit)の機能を半導体技術で1チップ(chip)化したもので，メモリ(Memory)，入出力と組合せてマイクロコンピュータ(microcomputer)を構成する．マイコン(MCU: Microcontroller Unit)は入出力装置として簡単なキーボード(keyboard)とディスプレイ(display)を装備することで，サーバなどの情報処理システム(system)として使われるようになった

構造:CPU,メモリ，パス，I/O

CPU

マルチチップマイコン

シングルチップマイコン(one-chip microcomputer)

LSI: Large-Scale Integration (集積回路)

．．

入出力が共用の配線であるバス(bus)

データバス(databus)（双方向）

アドレスバス(address bus)（一方向）

16本のアドレス線で$2^{16} = 64\ \mathrm{KB}$のアドレス空間を持っている．

コントロールバス（双方向）

メモリ

ROM(Read Only Memory)：．最初だけ書き込むことができる．その後，読み込むのみ用である．

RAM(Random Access Memory)：電源がないと，データが消える

クロック周期，バスサイクル

I/O

メモリマップドI/O

コンデンサを利用し，１byte(8bit)でのI/Oをメモリとして扱う．メモリへの読み込みと同じな命令を使い，データの入出力を行う．

アイソレーテッドI/O

入出力ポート専用の命令が必要である．

入出力インターフェース

並列伝送(パラレルI/O)

データを構成するビット数に等しい信号線と数本の制御線を用意し，並列にデータを送る．

直列伝送(シリアルI/O)

一本の信号線上を１ビットずつ順に送る(半導体技術により，伝送速度が上昇し，経済的に良い．)

シングルチップマイコン

Arduino

H8シリーズ

アドレス空間：

16進数でアドレス空間を扱う．

一桁の16進数バイトモードは，四桁の2進数と扱える．

レジスタ はCPU内部演算用メモリ,命令とデータを一時蓄える速く小さな記憶領域.

16bitマイコンとして32bitがありますが，汎用レジスタ16bitである．

汎用レジスタ

コントロールレジスタ

ベクタエリア：リセット例外処理の動作.

フェッチサイクル：CPUでは命令コードをメモリから読み出し，レジスタに伝送する.

クロック信号に同期して

フェッチサイクルとクロック信号の関係：

クロック信号に同期して命令はフェッチされる．

フェッチサイクル（1命令にかかる時間）はその命令によって何個のクロックサイクルに相当するかが異なる．

PC:プログラムカウンタ

常にCPUが次に実行する命令が入っているメモリのアドレスを示す．

SP：スタックポインタ

現在実行中の関数の戻り番地や実行前のレジスタ情報が入っている領域のアドレスを示す．

命令セット：

機械語：十六進数で，コンピューターが理解できる命令

アセンブリ言語：機械語を人間にもわかりやすくするために，英単語，記号，数字などを用いる命令であり，機械語を一対一対応させるもの．

ニーモニック

オペコード

オペランド

アセンブリ言語をコンパイルすると機械語になる

アスキーコード(ASCII):1bytecode, コンピューターのために十六進数でアルファベット，記号，数字などを表す文字コード．

JISコード: 2 bytecode,十六進数

画像データ:

DPI: Dots per inch (1 inch 約2.54cmの間に何個の点ドットがある)画像解析度の指標

例：

白黒: 1 dotに1bit　0と1で表される．

白黒(グレースケール): 1 dotに1byte(8 bit)

カラー:1 dotに3byte (RGB三種類の色ではbyteずつ割り当てると，3byte(24bit)である.)

リアルタイムプログラミング

C言語

変数：

浮動小数点:

For:

If:

While:

関数：

AD変換:

0～10V,2進数2bitのAD変換

2bitでは 00,01,10,11の四種類

$2^2 = 4$等分

0 ~10V,2進数,8bitであれば,

0000 0000 → 1111 1111

$2^8 = 256$

量子誤差

10[V]/256=0.039[V]

速度などに変換する時に，実際の問題では?

時間関数

計測制御のための周期の実行

プログラムの実時間性と実行順番

printfに有限の時間がかかる.

ハードウェア等との同期

AD変換に時間がかかる.

連続の事象の区切り判断

実際の問題では?

質問(4)?

質問(6):

$if\left(ir_{detect(2)} == 0 \;\&\&ir_{detct(3)} == 0\right)\{$

motor(4,100)

motor(5,100)

}

$if\left(ir_{detect(2)} == 1 \;\&\&ir_{detct(3)} == 1\right)\{$

```
    motor(4,-100)
    motor(5,-100)
}
if(ir_detect(2) == 1 &&ir_detct(3) == 0){
    motor(4,100)
    motor(5,0)
}
if(ir_detect(2) == 0 &&ir_detct(3) == 1){
    motor(4,0)
    motor(5,100)
}
```

質問(7)
光センサをAD変換で電圧になる.

```
While(1){
    if(Time>=100){
        ad_start(0ch);
        ad_start(1ch)
        While(ad_finish(0ch)==1 && ad_finish(1ch)==1){}
        Left_value=ad_get(0ch)
        Right_value=ad_get(1ch)

        If(ir_detect(2)==0){
            Motor(4,0)
            Motor(5,100)
        }
        If(ir_detect(3)==0){
            Motor(4,100)
            Motor(5,0)
```

```
            }

        }
    }
```

補足

2022年6月20日　　13:42

ブレス機：油圧式アクチュエータ,パワー大きい

プレス機械とは、上から下方向に強い圧力を加え、金属を折り曲げたり、切り取ったりできる機械のこと。別名で、板金機械、鍛圧機械といった呼ばれ方もしています。

主にアルミやステンレスなどの薄い板金素材に対し、型枠を使うことで形状を変化させたり決められた形状に型抜きしたりできることから、多くの工場で金属加工に取り入れられています

貼り付け元 <https://mitsu-ri.net/articles/pressmachine>

アナログ腕時計：電気式アクチュエータ

アナログ時計は、文字盤に記されたインデックス上（文字盤上の目盛りや数字など）を針が動いて指し示すことで時刻を表します。文字盤や針のデザイン、秒針の有無など、細部は腕時計によって異なりますが、秒針、分針、時針の3つの針が付いたものが一般的です。時刻確認以外の機能としては、カレンダーが付いたタイプも多く見られます。
一方、デジタル時計はアナログ時計のような文字盤や針がなく、デジタル式（数字式）で時刻を表す時計です。液晶表示やLED表示が一般的で、一目見ただけで秒数まで正確に時刻がわかります。ストップウォッチやアラーム、方位計など、多様な機能を搭載しているモデルも人気です。

貼り付け元 <https://magazine.knot-designs.com/2019/04/12/818/#analog01>

工場のベルトコンベヤー：電気式アクチュエータ,ステップモータ，サーボモータ

ベルトコンベアとは、人手を使わずにモノを運ぶことができる機械です。製造業を中心とした工場内や鉱山などの採掘現場で使われています。エスカレーターの段差を無くし平にしたような動きや形をしています。日常生活にある身近なコンベアの例として、回転寿司レーンや空港の荷物レーンなどがあります。空港で荷物を預けると、受け取りの際にベルトコンベアに乗って自動で荷物が流れてきますよね。
このように、ベルトコンベアは運搬作業に向いている機械です。重いモノであっても、乗せる人と受け取る人さえいれば、一度に大量の荷物を運ぶことができます

貼り付け元 <https://04510.jp/times/articles/-/60?page=1>

一般産業用ロボットアーム:電気式アクチュエータ,半導体などの精密制御に用いられる

空気式アクチュエータ:医療リハビリテーションシステム

リハビリテーション医療の基本は変わりませんが、診療報酬における体系が変わったように、リハビリテーション医療の役割も幅広いものへと変化しています。
例えば、『運動器』とは骨、関節、筋肉、神経など身体を動かす器官ですが、高齢社会に達した今日、『健康寿命』の延伸には『運動器』が健康であることの重要性が注目されており、WHO（世界保健機構）でも、2000～2010年を、『運動器の10年/The Bone and Joint Decade』として、骨・関節疾患の予防と治療対策の世界的取り組みを展開しています。
運動器リハビリテーションは、運動器疾患・障害の治療のみならず、生活習慣病予防、介護予防等の、予防的側面での役割も大きく期待されています。

貼り付け元 <https://www.nihonmedix.co.jp/support/03rehabilitation_about.html>

空気式アクチュエータ:UFOキャッチャー

1回目 メカトロニクス序論

2021年12月22日　　22:26

2回目 センサ

2022年6月8日　　12:21

質問(1)

質問（２）
速度センサの信号
質問（３）

質問（４）

質問（５）

質問(1)
質問（２）
質問（３）
質問（４）
質問（５）

小テスト1

2022年6月30日　　11:07

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

3回目 アクチュエータ

2022年6月19日 21:40

質問(1)

質問(2)

質問(3)

質問，説明問題

質問(3)
磁気吸引力と空隙の関係を説明する
磁気吸引力はリラクタンス力である．

$$f = \frac{AB^2}{2\mu_0} = \frac{A}{2\mu_0} \cdot \frac{(Ni)^2}{\left(\frac{l_c}{\mu} + \frac{g}{\mu_0}\right)^2}$$

透磁率が真空の透磁率より十分大きいから，l_c/μ を無視する．
磁気吸引力は空隙の２乗に反比例する．

質問(4)
磁束密度と透磁率の関係

$$B = \frac{Ni}{\left(\frac{l_c}{\mu} + \frac{g}{\mu_0}\right)}$$

透磁率が真空の透磁率より十分大きいから，l_c/μ を無視する．，透磁率はあまり磁束密度に影響しない

質問(1)
ローレンツF=BLI
Bは磁束密度
I=i(t) 電流
Lは長さ，コイルではL=2πr
ゆえに，F=2πrB i(t)

質問(2)

質問(3)

逆起電力は，電流でモータを回転する時，コイルも平行移動している．この平行移動でコイルが磁束線を横切たことがある，
図
そしてフレミングの右手法則により，逆方向の電流が生じる
逆起電力e=BLV Vはコイルの移動距離

質問(4)

2次遅れ系の特徴

自分の言葉で説明する．

小テスト2

2022年6月30日　　11:07

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

4回目　DCモータ

2022年6月20日　14:44

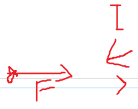
質問(1)
永久磁石っまた電磁石

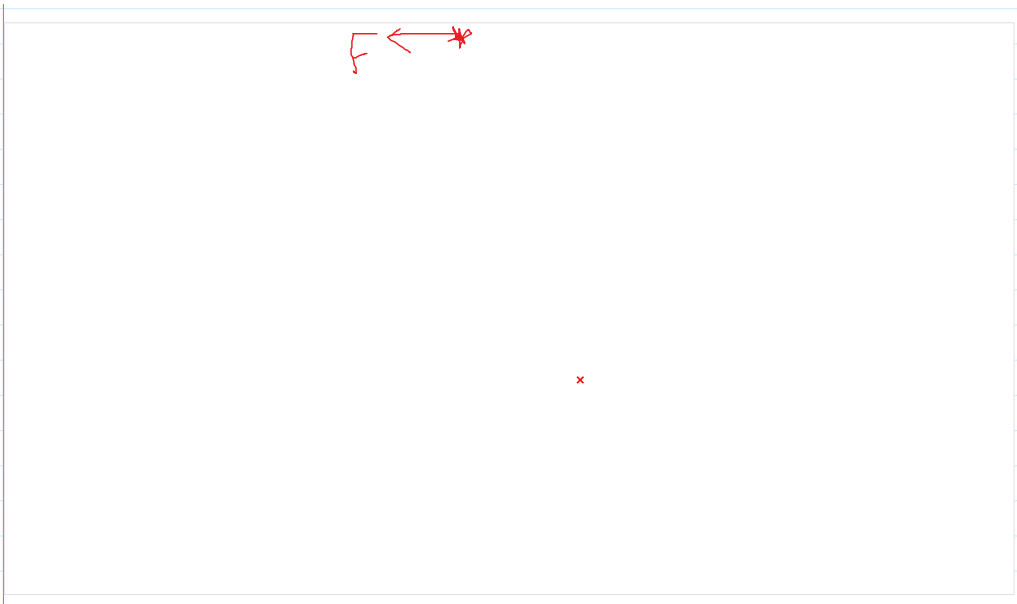
質問(2)

コイル

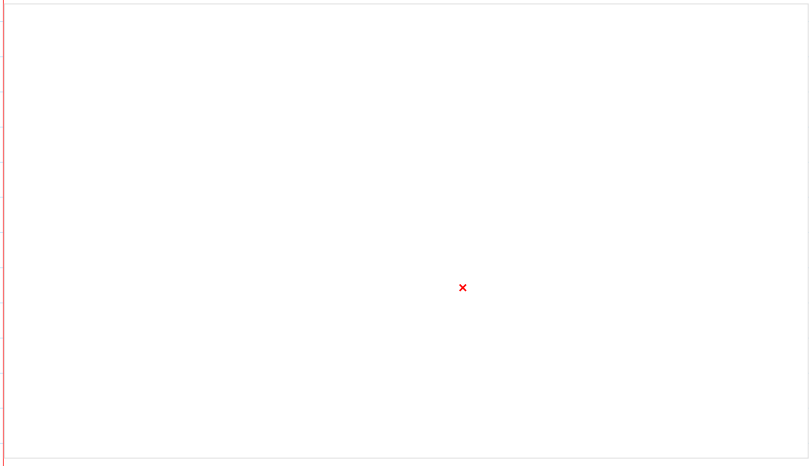
質問(3)
ブラシを整流子で電流を流す方向をきり替える
そのためにDCモータはずっと一方向へ回すことができる.

質問(4)
長所：
1．余分な電子回路がいらない
2．直流電源で駆動が可能
短所
1．耐久性が悪い
2．爆発の危険性がある





図に示したように，固定子磁束BはNからSへ，上から下への方向である．
回転子電流iは(a)から(b)への方向に流れている．
フレミングの左手の法則により，コイルの上の部分が右へのローレンツ力を受け，コイルの下の部分が左へローレンツの力を受ける．つまり，図の前から見ると，時計回りである．
さらに，コイルが今の状況から180度回転した後に，ブラシと整流子により電流の方向が変わり，(b)から(a)への電流が流れて，フレミングの左手の法則により，
同じにコイルの上の部分が右へのローレンツ力を受け，コイルの下の部分が左へローレンツの力を受けるので，同じに時計回りである．
そのため，DCモータが一つ方向を維持して回転できる．



ブラシと整流子の組み合わせで，コイルを回転して電流の方向を切り替えて，コイルが一方向の回転を維持するという役割である．
ブラシと整流子がない場合，回転子が半回転後に，電流の方向が切り替えていないので，電流がaからbへ流す．
フレミングの左手法則により，コイルの上に左へのローレンツ力を受け，コイルの下に右へのローレンツ力を上，反時計回りである．
従って，ブラシと整流子がないと，モータが一方向へ半回転後に逆方向へ回転して戻ってしまう．

$V = RI + E$

$E = v\,Bl = c\dfrac{N\,2\pi}{60}Bl$

$F = Bil$

$T = F \cdot c$

$T =$

小テスト3

2022年6月30日　　11:08

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

5回目　三相交流・回転磁界・誘導モータ

2022年6月20日　　20:18

集中巻き

質問(1)
$2\pi/3$

質問(2)
i_u+i_u+i_W=0

質問(3)
I_U>0
i_vとi_wは負である．

アンペアの右ねじ法則により，以下の図面のような磁界方向がある
この三つの磁界あわせて，回転磁界の角度は0度である．

質問(4)
横軸tをした場合，$0, \pi/3\omega, 2\pi/3\omega, \pi/\omega, 4\pi/3\omega$,,,

$B(\Phi)=(3/2)*K*Im*\cos(\Phi-\omega t)$

質問のところ
質問(1)

質問(2)
ω は角速度，周波数f,
$\omega = = 2\pi f$

質問(3)

質問(4)

分布巻き

質問

誘導モータ

質問

小テスト4

2022年6月30日　　11:09

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

6回目　同期モータ・ブラシレスDCモータ・ステッピングモータ

2022年6月20日　　20:18

質問（１）
小容量機では，永久磁石，大型機では，直流で励起される電磁石

質問（２）
同期モータは回転子に永久磁石を配置する，その周囲に電磁石巻線（ステータ）を配置し，三相交流して回転磁界を発生せると，回転子磁石が回転磁界に引っ張られて回転する，よって回転子は回転磁界と同じ速度で回転する，

質問(3)
$T = KI_m \sin\theta \quad (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$

質問(4)
最大トルク以上にすると，同期モータは回転できなくなる（脱調）

ホール素子センサ

質問（1）
電気回路スケッチ

質問（2）
ブラシレスDCモータでは，電気回路スケッチを利用し，回転磁界を直流で模擬する，
同期モータでは，三相交流による回転磁界を使う，

質問（3）

質問（4）
ホール素子（霍尔元件）

質問（1）
ロータの突極とステータの突極間で働くリフレクタンス力で回転させるモータ

質問（2）
ロータの突極部に永久磁石を配置し、

質問（3）

HB型モータのロータの基本構造は、図2.47 でみるように、軸方向に着磁した円筒形磁石を、2枚の鉄製ロータ（回転子）でサンドウィッチ型に挟んだ構造です。ロータには円周上に歯が刻まれています。2枚のロータは、軸方向から見て歯が1／2ピッチ分ずれるように取り付けられます。固定子には、励磁コイルを持つ複数の極があり、それぞれの極にもロータと同じような歯があります。
ステータ（固定子）には、励磁コイルをもつ複数の極があり、それぞれの極にもロータと同じような歯があります。
この図では固定子巻線が4つあり、ロータを挟んで相対するコイル同士が、2組のコイル群として結合されています。コイルは、通電により相対する2つの極が、互いにN極とS極になるよう結合されています。
ここで上下のコイルをA相、左右のコイルをB相とします。
図のロータには15枚の歯があります。白い方のロータは手前にあって、永久磁石によりN極に磁化されているとします。色のある方の歯は、奥にあってS極に磁化されているとします。

2-4-1 HB型モータの構造と動作 | 日本電産株式会社 (nidec.com)

初期状態で、A相に図の上極がSに、下極がNになるよう通電します。白い方の歯はNなので、A相のS極と引き合い、黒い方の歯はSなので、A相のN極と引き合っています。
コイルの通電状態を次の順で変化させます。一番上の歯に●印をつけておきますので、位置の変化に注目してください。

- ①B相に、右極がSに左極がNになるよう通電します。手前にある白い歯は右極と、奥にある色のついた歯は左極と引き合います。●印が、反時計方向に移動しました。
- ②A相に、初期状態と逆向きに通電します。手前の白い歯は下と、奥の色のついた歯は上と引き合います。●印は、さらに反時計方向に移動しました。
- ③B相に、①と逆向きに通電します。手前の白い歯は左極と、奥の色のついた歯は右極と引き合います。
- ④A相に、初期状態と同じように通電します。●印は、初期状態に対して歯1つ分ずれました。

このように、①～④の4ステップで、ロータは反時計方向に歯1ピッチ分移動しました。
時計方向に回転させるには、④～①の順に通電を制御します。

貼り付け元 <https://www.nidec.com/jp/technology/motor/basic/00030/>

質問（４）
1-1相励磁・2-2相励磁は、４ステップで、電気角３６０度分回転します。
1-2相励磁は、1-1相励磁と2-2相励磁を交互に行うことにより分解能が2倍になり、基本ステップ数の2倍で一回転します。

貼り付け元 <https://www.pulsemotor.com/feature/steppingmotordrive3.html>

小テスト5

2022年6月29日　　20:50

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

7回目　トランジスタ

2022年6月26日　　21:09

質問(1)
NPN型トランジスタでは，ベースからエミッタへの小電流とコレクタからエミッタへの大電流が流れる．ベースからエミッタへの小電流の増加により，一定の範囲内にコレクタからエミッタへの大電流も増幅する．

質問（2）
PNP型トランジスタでは，エミッタからベースへの小電流とエミッタからコレクタへの大電流が流れる．
エミッタからベースへの小電流の増加により，一定の範囲内にエミッタからコレクタへの大電流も増幅する．
ただし，ここでは，ベースに流れている電流の方向がマイナスである．

質問（3）
$V_R = I_c \cdot R$

質問(4)
NPN型トランジスタにコレクタからエミッタへの電流が流れる．
PNP型トランジスタにエミッタからコレクタへの電流が流れる．
逆にすると，電流が流れなく，さらにトランジスタが壊れる可能性がある．

質問(1)

$$I = \frac{E}{r + R}$$

$$P = I^2 R = \left(\frac{E}{r + R}\right)^2 R = E^2 \frac{R}{(r + R)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial R} = E^2\left[\frac{1}{(R+r)^2} + R\,\frac{-2}{(R+r)^3}\right] = \frac{(r-R)E^2}{(R+r)^3} = 0$$

$R = r$*の時に，*P*が最大値.*

$$P_{max} = \frac{E^2}{4r}$$

質問(2)

質問(3)
インピーダンスマッチング条件とは，R=rの場合である．
この時，内部抵抗による電力損失が負荷の電力と同じで，電気エネルギーを熱エネルギーを変換する

質問(4)
スイッチとして使う場合，I_bの電流がスイッチONの時に流れて，消費電力がある．スイッチOFFの時，電流はI_cしかないので，消費電力がない．
増幅器として使う場合，消費電力はずっとある．

動画,Duty比,降圧チョッパ，帰還ダイオード，リアクトル，昇圧チョッパ

質問(1)

質問(2)

質問(3)

質問5)

負荷はモータです．コイルがあるので，電流が止まる時，モータの慣性によって逆電流が流れるので，トランジスタに逆電流が流れないようにダイオードを使う．

(1)Pulse Width Modulation

(2)入力信号が三角波より大きい場合に，電圧を出力する．それによってPWM電圧波を作られる．

(3)

9回目　中間テスト

2022年7月4日　　17:25

中間テスト
各センサは，何の入力に対して何の出力が出る．
センサの種類，センサの性能

2,4,6
センサ，アクチュエータの各特徴
図，式，文章で説明する．
選択問題，グラフ問題，説明問題
スライドの説明を重視する．
4,6回目に各モータの特徴を書くこと

PWM(pulse width modulation)

3回
各のアクチュエータの種類と特徴，自分で書く，暗記
各の間に比較して
5回目
電気式アクチュエータの原理,
式を理解する．原理を説明する．どういう意味ですか？
リラクタンス式,磁気吸引力と空隙の関係を説明する
式と図
電気式アクチュエータの説明

三相交流
式，グラフ書く，各交点の横軸と縦軸

予習スライドと動画，質問

7回目
エミッタ接地の電流の向きを書く
単相ハーフブリッジインバータ，トランジスタベース電流により，負荷電圧．（スイッチとして），ほかのインバータとか

PWMの質問の記述

10回目 機構

2022年7月4日 17:26

.

11回目 マイクロコンピュータ

2022年7月4日　　17:27

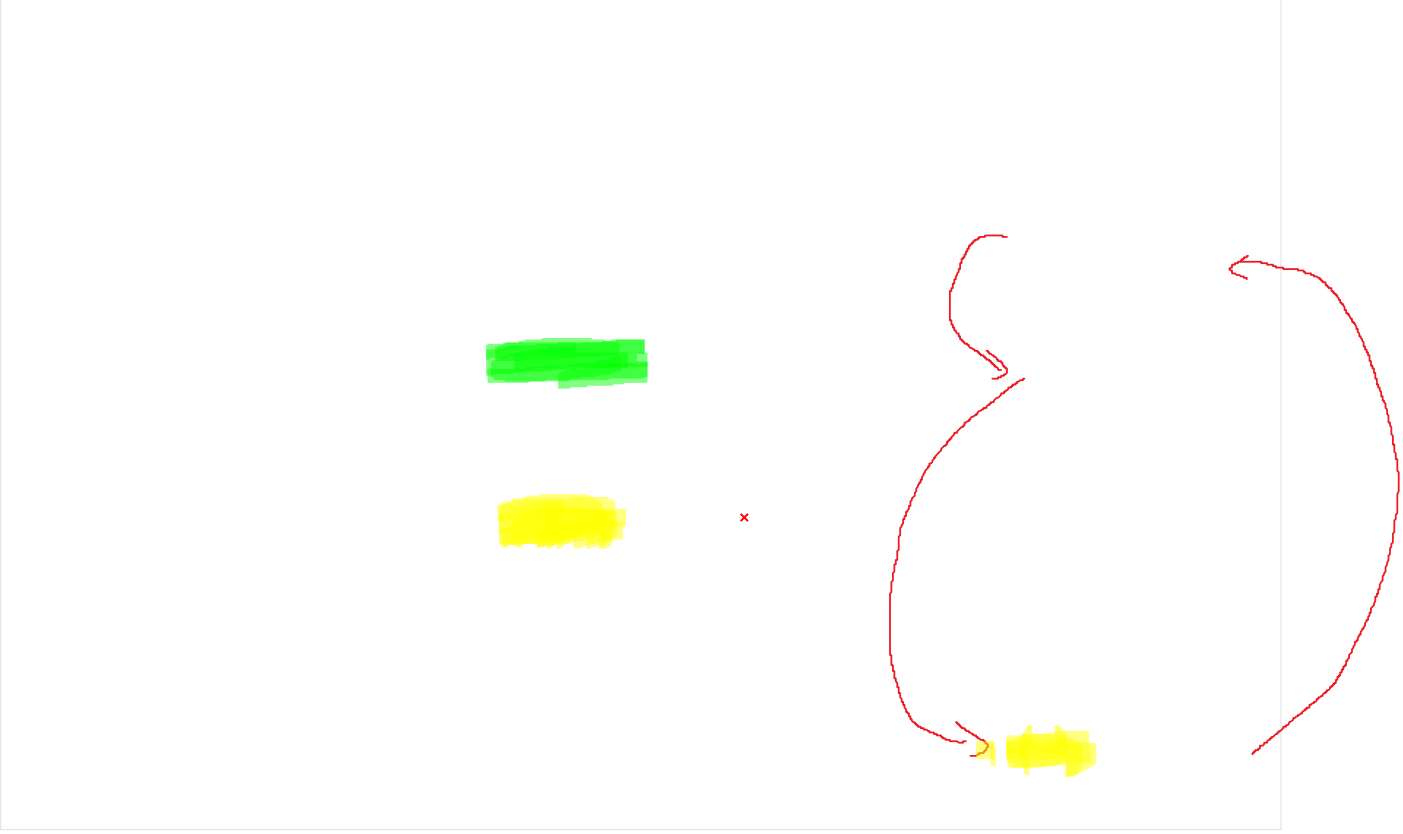
CPU
メモリ
I/O
入出力が共用の配線であるバス(bus)
　　データバス（双方向）
　　アドレスバス（一方向）
　　コントロールバス（双方向）
ROM(Read Only Memory)：電源がないと，データが消える．
RAM(Random Access Memory)：最初だけ書き込むことができる．その後，読み込むのみ用である．

I/O
メモリマップドI/O

アイソレーテットI/O

12回目 シングルチップマイコン

2022年7月11日 15:24



13回目　リアルタイムプログラミング1

2022年7月25日　13:23

キャスト：型変換のこと．a=(double)b

14回目　リアルタイムプログラミング2

2022年7月25日　　13:23

15回目　期末

2022年7月25日　　13:23